

PROJECT CASE STUDY / 2026

地质知识图谱与 RAG 增强智能问答系统

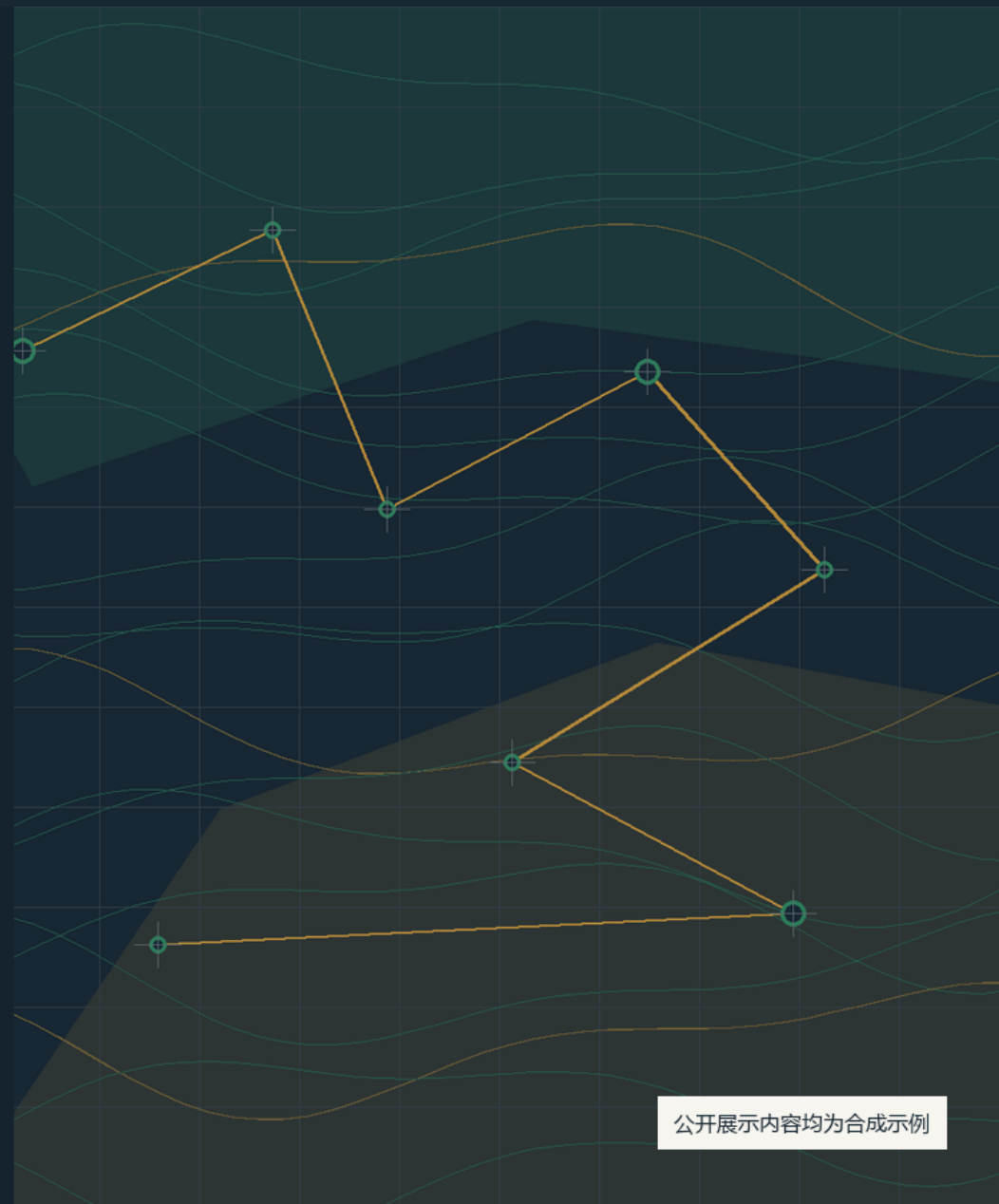
让地质问答有证据、有关系、有空间语境

全链路项目负责人

Full-stack & AI Engineering

3 人课程设计团队

RAG NEO4J LLM GIS



公开展示内容均为合成示例

普通 LLM 不足以支撑地质找矿问答

业务真正需要的，不只是一个流畅答案。

地质判断依赖来源、实体关系与空间语境。系统必须让回答可追溯、知识可关联、位置可解释，并在证据不足时主动降级。

- 模型记忆无法替代领域证据
- 长篇报告中的关键线索难以快速定位
- 矿物、岩石与构造关系需要结构化表达
- 文字结论需要与地图要素互相印证

01 回答幻觉

缺少检索证据时，语言流畅不等于事实可靠。

02 资料分散

关键描述分布在多份长文档中，人工检索成本高。

03 关系隐含

实体之间的成矿、赋存与控制关系难以只靠关键词呈现。

04 空间割裂

问答、图谱和地图如果彼此独立，用户很难交叉验证。

03 SYSTEM ARCHITECTURE

双路取证、模型生成与空间反馈形成完整闭环



EVIDENCE LOOP

文档检索与图谱检索并行取证，LLM 只基于组合上下文组织回答，地图与关系图承接空间和结构信息。



04 OFFLINE KNOWLEDGE PIPELINE

从资料解析到图谱与推理的可重入处理链



GEOLOGICAL SCHEMA

统一实体类型让数据管线、图数据库与界面共享同一套语义。



CACHE 缓存解析结果，支持从中间步骤重跑，减少重复计算与外部调用。

05 ONLINE ANSWER FLOW

一次提问在证据、生成和界面状态之间流动



06 SYNTHETIC PRODUCT EXPERIENCE

问答、来源、知识路径与空间结果在同一任务流中互相印证

Geo-Knowledge Q&A

SYNTHETIC DEMO

对话记录

构造控制线索

岩体与矿物关系

年代与成因

区域知识概览

USER VIEW

问答 / 地图 / 图谱

智能问答

QUESTION

演示构造 A 与哪些矿化线索相关?

ANSWER

综合合成文档证据与知识路径, 演示构造 A 与演示矿物 A 的空间邻近和关系线索值得进一步核验。

SOURCE

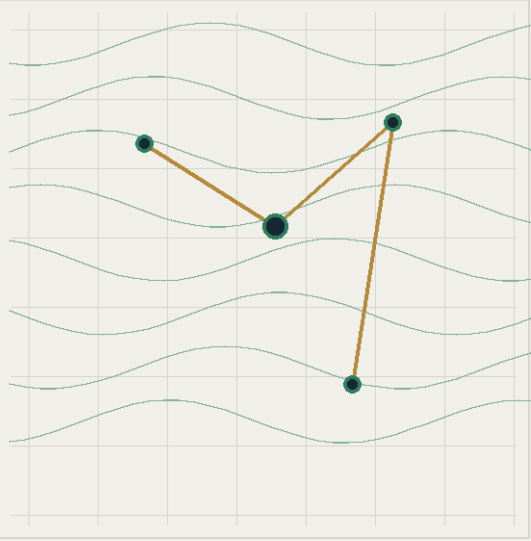
合成来源 · 演示页

KG PATH

演示构造 A -[控制]-> 演示矿物 A

继续追问地质关系...

空间线索



合成空间示意 · 不对应现实位置

07 CONTRIBUTION MATRIX

三人课程团队背景下的个人职责边界

AREA	KEY WORK	OWNERSHIP
01 系统架构	设计 RAG + 图谱双路检索与 GIS 反馈闭环	主导
02 前端体验	Vue 问答、溯源、地图、图谱与角色路由	核心实现
03 后端服务	Express 鉴权、并行编排、模型网关与 SSE	核心实现
04 检索管线	Flask 检索、Chunk、索引与可重入处理	主导
05 知识工程	地质 Schema、NER、Neo4j 写入与 OWL 推理	主导
06 质量交付	忠实性评测、联调、脱敏发布与课程材料整理	主导
ROLE	全链路项目负责人 Full-stack & AI Engineering	3 人课程设计团队

把跨服务复杂度变成可控的工程边界

哪些决策真正影响系统可用性？

重点不只是把模块接通，而是让依赖、失败、流式状态和数据契约都有可预期的行为。

ENGINEERING RISK	DECISION	RESULT
多服务启动顺序	显式健康检查与固定依赖顺序	故障定位从界面问题回到具体服务
检索或模型不可用	空结果守门、模型互备与可读降级	关键依赖失败时仍有明确反馈
流式消息状态	meta / chunk / done 事件契约	证据、正文和完成态可独立更新
地质类型切换	统一共享类型与图谱 Schema	前端、后端与数据管线保持一致

用证据约束回答，也用流程约束发布

怎样验证可靠性并保护私有数据？

检索证据、回答忠实性与发布隐私构成三层检查；作品集只陈述可由公开代码核验的能力，不披露私有运行数据。

01

结构正确

验证路由、流式事件、Markdown
与检索工具行为

02

回答有据

检查回答主张是否能够落回检索上下文

03

发布脱敏

公开仓库只保留源码、模板与合成演示状态

04

展示可核验

不使用私有规模数字包装项目效果

PUBLIC RELEASE GATE

NO SECRETS

NO PRIVATE DATA

SYNTHETIC DEMO

TRACEABLE CLAIMS

完整工程结构，可继续审阅

从哪里进一步了解项目？

公开仓库保留前端、后端、检索服务与离线知识工程流程，并以合成数据提供安全的演示入口。

FRONTEND

Vue 3 / TypeScript / Pinia / ECharts / G6 / AMap

BACKEND

Node.js / Express / JWT / SSE / SQLite

AI & DATA

Flask / TF-IDF / BGE / NER / OWL

KNOWLEDGE

Neo4j / RAG / Knowledge Graph / GIS

PROJECT REPOSITORY

<https://github.com/winter-street/geo-knowledge-qa>

GITHUB PROFILE

<https://github.com/winter-street>